ANDRÉS FELIPE JARAMILLO RUEDA



Backend Engineer (Node.js) | AI Engineer (LLM/Agents) | M.Sc. Industria 4.0

Ubicación: Medellín, Colombia
Correo: af_jaramillo@outlook.com
linkedin.com/in/AFJR
github.com/afjaramillo97

Perfil Profesional

Ingeniero Backend con 3.5 años de experiencia especializada en Node.js / Express y 6 años de experiencia profesional en ingeniería e integración de sistemas. Desarrollo y mantengo servicios para una plataforma SaaS de administración de propiedades que atiende a miles de empresas administradoras de propiedades (PMC) y asociaciones, construida sobre un monolito modular basado en features con Clean Architecture (casos de uso) que soporta MongoDB y SQL Server, con enfoque en gestión documental a gran escala (AWS S3), integraciones en la nube (Plaid, Twilio, OpenAI) y automatización mediante cron + IA. Lidero funcionalidades de extremo a extremo: análisis, diseño de API REST versionada, implementación, validación, observabilidad y migración de datos en producción sin tiempo de inactividad.

Experiencia práctica en AI Engineering: diseño, evaluación y operación de agentes LLM en producción con Strands Agents SDK y AWS Bedrock AgentCore, integrados en backends NestJS multi-tenant para aplicaciones del sector médico. Implemento function-calling/tools, gestión de contexto y sesión, RAG y embeddings, además de suites de evaluación automatizada (DeepEval, LLM-as-judge, datasets de regresión) y métricas de guardrails/safety, con atención al costo por request mediante prompt caching y gestión de tokens.

Cuento con experiencia práctica brindando soporte y solución de problemas en componentes frontend de React, además de formación en el stack MERN completo (React, Context API, Zustand, autenticación JWT), lo que me permite comunicarme con criterio técnico sólido en equipos full-stack. Adopción avanzada de desarrollo asistido por IA con Cursor (flujos de trabajo agénticos, plan-mode, ingeniería de contexto mediante reglas y skills) para acelerar la entrega manteniendo revisión de código.

Trabajo bajo metodología ágil con sprints quincenales, revisiones de código y PRs mediante Bitbucket Pipelines. Ingeniero Electrónico (UIS) y M.Sc. en Industria 4.0 (UNIR), formación que aporta pensamiento sistémico, experiencia en integración de sistemas críticos y comunicación efectiva con equipos técnicos.

Experiencia Laboral

INGENIERO IA (PASANTÍA) | MB Technology Solution LLC | *Ene. 2026 – actual*

Diseño, evaluación y operación de agentes LLM en producción (Strands Agents SDK + AWS Bedrock AgentCore), integrados dentro de un backend NestJS multi-tenant para una aplicación del sector médico.

- Diseño de tools/function-calling, gestión de contexto/sesión, prompting estructurado, control de alucinaciones con Strands Agents SDK.
- Invocación de modelos vía AWS Bedrock y AgentCore, gestión de credenciales/IAM y manejo de streaming de respuestas.
- Responsable de escribir y mantener suites de evaluación tipo DeepEval, datasets de regresión (.jsonl), LLM-as-judge y métricas de guardrails/safety.
- Incorporación de nuevos casos de uso al backend NestJS, respetando la capa de dominio, con inyección de servicios de infraestructura (ClaudeApiService, AiImageService).
- Gestión de prompt caching y tokens de entrada/salida/cache, diseñando features con foco en costo por request.
- Ejecución de cambios puntuales en infraestructura como código con Terraform.
- Desarrollo en Python idiomático con tipado estático.
- Implementación y mantenimiento de embeddings, retrieval y RAG básico.

DESARROLLADOR BACKEND | CINC SYSTEMS COLOMBIA S.A.S | *Mar. 2023 – Jul. 2026*

Desarrollo y mantenimiento de microservicios Node.js / Express para el backend de una plataforma SaaS de administración de propiedades, enfocada en gestión documental a gran escala (file v1/v2, global files, system files en AWS S3), reportería y módulos de datos multi-tenant (MongoDB + SQL Server), además de herramientas de migración masiva para la incorporación de clientes heredados. Coordinación técnica con el equipo de frontend en React, incluyendo participación directa en la resolución de incidentes y bugs en componentes existentes, lo que aporta visibilidad práctica del ecosistema frontend más allá del trabajo backend. Participación en revisiones de código, diseño de API REST versionada (v1/v2) y entregas de sprint quincenales mediante Bitbucket Pipelines.

Stack: Node.js 18+ / Express, Mongoose, TypeORM, native MongoDB driver, SQL Server (mssql), AWS SDK v3 (S3, STS, SSO/Identity Center, IAM, Bucket Policies, Lifecycle Rules, presigned URLs, multipart), AWS Amplify Storage (frontend), AWS CLI v2, ExcelJS, express-validator, date-fns-tz, moment-timezone, Sentry, dotenv, readline, image-size, mime-types, Bash, React (support), FSX, ECS.

FSX → S3 Migration — CLI de Migración Masiva

Diseñé y construí una herramienta CLI en Node.js (v2.0) utilizada por el equipo de operaciones para migrar documentos de producción del sistema heredado WebAxis (FSX + SQL Server) al nuevo stack (S3 + MongoDB), preservando los modelos backend de SuperAdmin. Procesa un cliente por ejecución con selección interactiva, validación previa, un pipeline de dos fases (carpetas jerárquicas → archivos binarios), mapeo de permisos de WebAxis a SuperAdmin (onlyAdmin/public/committees/userProfiles/allUser), carga multipart para archivos >100 MB, manejo automático de carpetas huérfanas, modo DRY_RUN e informes en Excel con métricas (MB/s, archivos/hora, tasa de error). Reanudación segura mediante un flag numHasMigrated en SQL — las re-ejecuciones omiten archivos ya migrados o previamente fallidos. Resultado: un pipeline reproducible y auditable que el equipo de operaciones ejecuta de forma independiente del equipo de backend, con métricas de transferencia y trazabilidad por archivo.

Plataforma de Gestión Documental S3 de Extremo a Extremo

Construí una solución documental completa para la plataforma: backend para el módulo global_file (CRUD, jerarquía, permisos, población cruzada entre MongoDB ↔ SQL Server, archivos compartidos entre todas las PMC) además de servicios públicos (URLs de descarga con tiempo limitado, páginas de aterrizaje sensibles a la zona horaria de cada usuario, sanitizadores de fecha). En el frente de infraestructura, aprovisioné buckets de S3 para dev/uat/prod, definí políticas de bucket y reglas de lifecycle, y construí un helper de AWS SSO en Bash (configure-sso.sh) para autenticación multi-cuenta con sesiones de 12 horas. Coordiné con el equipo de frontend, incluyendo la resolución de problemas en componentes de React, para que las cargas/descargas se ejecuten directamente contra S3 mediante AWS Amplify, dejando la emisión de credenciales y la autorización al backend. También configuré tareas programadas para generar manifiestos de todos los archivos habilitados para vectorización por IA. Resultado: una solución de extremo a extremo lista para producción, con costos de S3 controlados mediante políticas de lifecycle, incorporación del equipo a AWS en un solo comando, y un dataset consumible por el pipeline de IA.

Reportería con Filtros Configurables

Módulo de extremo a extremo para filtros guardados y reportería en Excel sobre Charges/Users/Votes/Units, con selectores en cascada, soporte multi-tenant para CINC/ONR (MongoDB y SQL Server), y manejo de rangos de tiempo sensible a la zona horaria.

INGENIERO DE SOLUCIONES DE 4TA GENERACIÓN | HMV INGENIEROS LTDA | *Jul. 2021 – Mar. 2023*

- Apoyé el diseño de arquitecturas de automatización y control para sistemas de protección de subestaciones eléctricas digitales de alta tensión.
- Parametricé, configuré y realicé pruebas FAT en redes de comunicación industrial LAN bajo el protocolo IEC 61850, utilizando el equipo Omicron Daneo 400.
- Elaboré documentación y lineamientos de ciberseguridad conforme a la normativa regulatoria colombiana emitida por el CNO.
- Apoyé tareas de ingeniería de detalle (secundaria), incluyendo la elaboración de listas de señales para sistemas de protección, control y medición en subestaciones eléctricas digitales.
- Configuré y probé arquitecturas LAN redundantes (PRP, HSR, RSTP) para subestaciones digitales utilizando switches Siemens, GE, Hirschmann y Kyland.
- Realicé diagnóstico y monitoreo de tráfico de red utilizando Wireshark, IED Scout, Daneo Control, IEC-Test y SSNET-Datalogger.
- Configuré la gestión de redes LAN mediante el software Industrial HiVision de Hirschmann.
- Diseñé y realicé pruebas FAT de despliegues de HMI para subestaciones digitales utilizando el software Axon Builder.

ANALISTA DE CIBERSEGURIDAD | IT SECURITY SERVICES | *Feb. 2021 – Jul. 2021*

Creé alertas de vulnerabilidades para servidores y plataformas integradas utilizando Python y desarrollo de machine learning; construí dashboards con indicadores PCI-DSS.

METRÓLOGO EN FORMACIÓN | SOLUMED INGENIERÍA S.A.S | *Feb. 2020 – Ago. 2020 / Sep. 2020 – Dic. 2020*

Realicé calibración, verificación, ajuste y calificación de sistemas de medición conforme a normas técnicas. Operé equipos de metrología y apoyé el aseguramiento de calidad en procesos de medición.

Participé en la ampliación del alcance del laboratorio (longitud, medios isotérmicos y espectrometría), proyecto aprobado por MinCiencias y el INM (Instituto Nacional de Metrología de Colombia).

Apoyé la gestión de aseguramiento metrológico, análisis de causa raíz de desviaciones de instrumentos, y procesamiento estadístico de datos según metodologías establecidas.

Educación

2022 – 2023 | Universidad de la Rioja (UNIR) — **Maestría en Industria 4.0** — Logroño, España

2014 – 2020 | Universidad Industrial de Santander (UIS) — **Ingeniero Electrónico** — Bucaramanga, Santander

2008 – 2013 | Colegio De Las Américas — **Bachillerato Técnico** — Barrancabermeja, Santander

Logros

- 2015 — Universidad Industrial de Santander — **Premio de Reconocimiento**: coautor del proyecto “Smoking”, reconocido en múltiples eventos nacionales e internacionales.
- 2015 — MILSET Expo-Sciences International, Bélgica — **Participación Destacada**: representé a Colombia en la feria mundial de investigación juvenil.
- 2014 — Universidad Industrial de Santander — **Mención de Honor**: por destacada participación como ponente en el XVII Encuentro Nacional de Investigación, REDCOLSI.

Experiencia Académica

- 2020 — Universidad Industrial de Santander — Grupo de Investigación en Conectividad y Procesamiento de Señales (CPS): **Publiqué un artículo científico en la revista Ingeniería y Ciencia (EAFIT)**, “Arquitectura computacional para la inferencia de una Red Neuronal Convolucional Cuantizada para la detección de Fibrilación Auricular”, como autor. https://doi.org/10.17230/ingciencia.16.32.6
- 2015 — The Jeunesses Scientifiques de Belgique, Bruselas, Bélgica: **Representé a la Universidad Industrial de Santander como autor de un proyecto en la MILSET Expo-Sciences International**; seleccionado a través de una serie de eventos locales, regionales y nacionales para integrar la delegación de Colombia en la feria mundial de investigación juvenil. review
- 2014 – 2016 — Universidad Industrial de Santander — **Grupo de Investigación en Control, Electrónica, Modelado y Simulación (CEMOS)**: actividades de investigación como autor para el diseño y desarrollo de un dispositivo electrónico que mejora la calidad del aire en ambientes contaminados con humo de tabaco mediante un generador de iones negativos de alta energía. Ponente en los encuentros de semilleros de investigación local (Barrancabermeja), regional (Ocaña) y nacional (Tunja), y en la muestra de ciencia, tecnología e innovación IDES (Barrancabermeja).

Habilidades

- Node.js
- Express + Mongoose
- NestJS
- MongoDB
- SQL Server
- Python
- AWS (S3, SSO, IAM)
- Docker
- ExcelJS
- Clean Architecture
- React
- JWT
- Desarrollo asistido por IA (Cursor, Claude)
- Claude Code (flujos de trabajo agénticos)
- MCP (Model Context Protocol)
- Spec-Driven Design
- Skills, Hooks y comandos personalizados
- Orquestación de agentes en paralelo (Git Worktrees)
- Strands Agents SDK

- AWS Bedrock / AgentCore
- RAG, Embeddings y Vector Search
- LLM Evaluation (DeepEval, LLM-as-judge)
- Prompt Engineering y Context Management
- Terraform
- Ciberseguridad
- IEC61850
- Protocolos de comunicación industrial PRP/HSR/RSTP
- WireShark
- Axon Builder
- Software para control masivo de swuiches Hirschmann

Competencias Clave

- Comunicación técnica con stakeholders
- Liderazgo de funcionalidades de extremo a extremo
- Revisión de código y mentoría
- Pensamiento sistémico

Idiomas

- Inglés: Intermedio, en formación activa
- Portugués: Intermedio
- Español: Nativo

Cursos y Certificaciones

- 2026 — Anthropic — **Claude Code** in Action (en curso)
- 2026 — Udemy — **Claude Code: Guía completa para desarrolladores de software** (en curso)
- 2026 — Udemy — **React**: de Cero a Experto (actualización de conocimientos) (en curso)
- 2026 — Udemy — **GoLang**: Fundamentos del Lenguaje — 24h
- 2022 — City University Miami — Certificado de Educación Continua en Liderazgo — 45h
- 2021 — Elastic — Fundamentos de **Kibana** — 5h
- 2021 — IT Security Services — Requisitos **PCI DSS** 3.2.1 — 8h
- 2020 — SENA — Herramientas de Microsoft **Office** 2016: Excel — 40h
- 2020 — SENA — Diseño Asistido por Computador – **AutoCAD 2D** — 40h
- 2020 — Academy Professor & STEM Int'l Education — Programación en Lógica Ladder para Automatización Industrial — 4.5h
- 2020 — Google — Habilidades Digitales para Profesionales — 40h
- 2016 — Innova Training & Enterprise — Tecnologías Educativas y Empresariales Basadas en Cloud Computing — 80h

Referencias

Disponibles a solicitud.